# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Teste de Hipóteses para a Média — Variância Conhecida

**Objetivos da aula:**

- Escrever a região crítica de um teste para a média na escala **Z**.
- Aplicar o teste nos casos bilateral e unilateral, com $\sigma$ conhecido.
- Calcular e interpretar o **valor-p**.

**Referências:**

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ª ed. — Cap. 12 (12.5 e 12.8)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 9 (9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.2.1)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ª ed. — Cap. 8 (8.4)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 12 (12.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

## Onde paramos

- Na Aula 20, fixamos o **nível de significância**

$$\alpha = P(\text{erro tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeira})$$

e construímos a região crítica na escala de $\overline{X}$, supondo $H_0$ verdadeira.

- Numa população normal, $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ (Aula 15); probabilidades se calculam padronizando e usando a tabela $P(0 \leq Z \leq z)$ (Aulas 13 e 15).
- Hoje: a mesma regra na **escala padronizada Z**, e uma segunda forma de decidir, o **valor-p**.

**Exemplo 1 — Fio-máquina em João Monlevade**

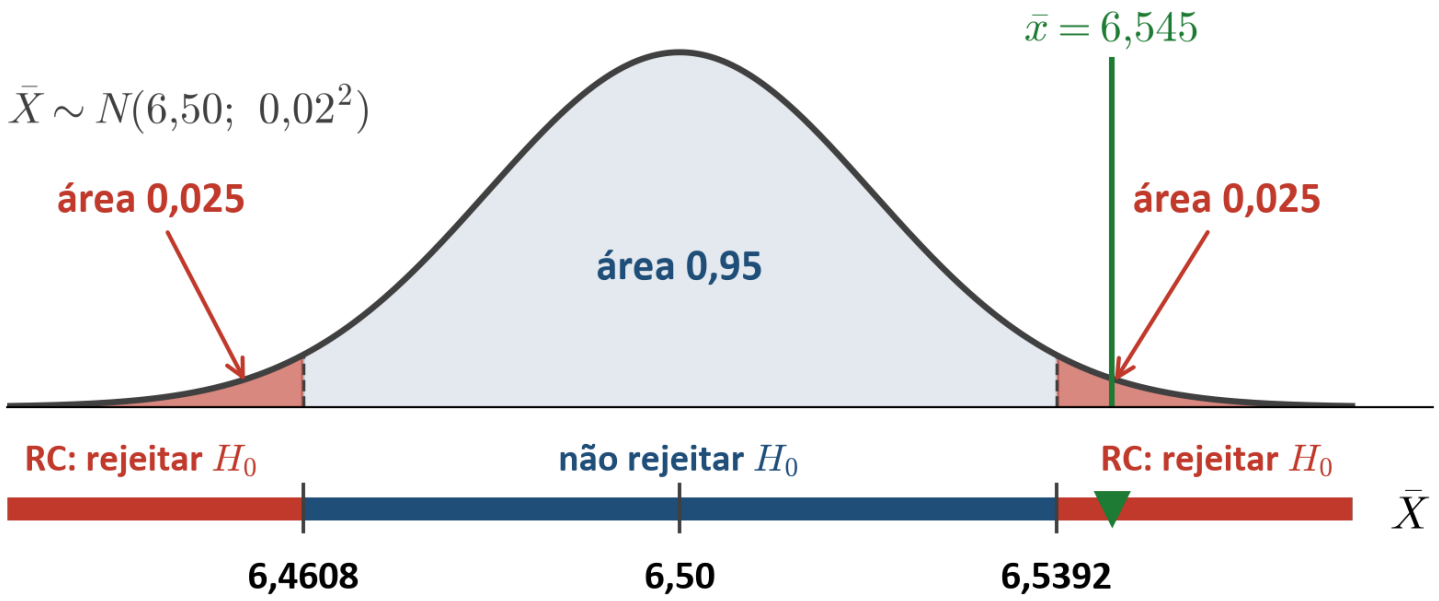
Uma usina de João Monlevade produz fio-máquina com **diâmetro nominal de 6,50 mm**. O diâmetro tem distribuição **normal**, com desvio padrão $\sigma = 0{,}08$ mm, conhecido pelo histórico. A cada turno, **16 rolos** são medidos, e o processo é ajustado se o diâmetro médio fugir do nominal, para mais ou para menos, com **nível de significância** $\alpha = 5\%$.

Num turno, a média dos 16 rolos foi $\overline{x} = 6{,}545$ mm.

**Pergunta:** qual é a regra de decisão em $\overline{X}$? O processo deve ser ajustado?

## Resolução do Exemplo 1

- $H_0: \mu = 6{,}50$ e $H_1: \mu \neq 6{,}50$ (bilateral, Aula 20). Supondo $H_0$, $\overline{X} \sim N(6{,}50;\ 0{,}02^2)$, pois $0{,}08/\sqrt{16} = 0{,}02$ (Aula 15).
- $z_{0{,}025} = 1{,}96$ (Aulas 17, 18 e 20). Valores críticos: $6{,}50 \pm 1{,}96 \times 0{,}02 \rightarrow$ **6,4608 e 6,5392**.
- Como $6{,}545 > 6{,}5392$, a média caiu na RC: **rejeitamos** $H_0$. Há evidência de que o diâmetro médio saiu do nominal: ajustar o processo.



**Por que reescrever a regra em Z?**

A regra da Aula 20 funciona, mas tem dois limites:

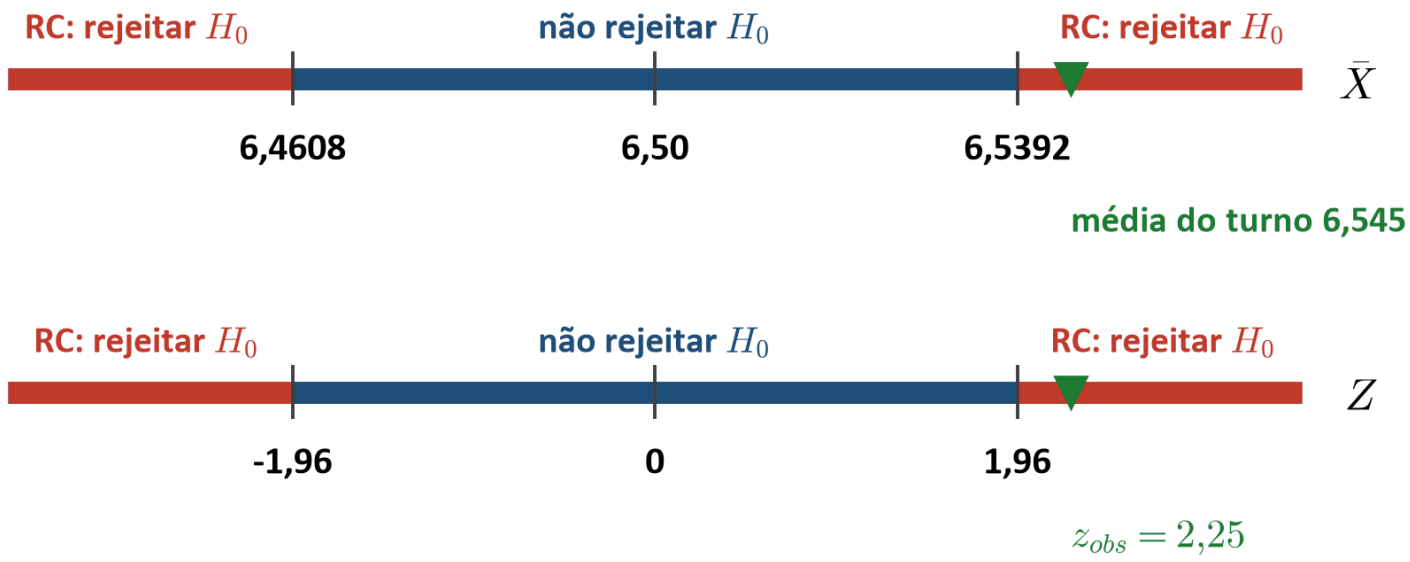
1. Os valores críticos em $\overline{X}$ mudam a cada problema (6,4608 e 6,5392 aqui; 49,02 e 50,98 nos lingotes da Aula 20). Em **Z**, a região crítica é **sempre a mesma** para um dado $\alpha$: $|Z| > 1{,}96$.
2. As ferramentas seguintes usam a escala padronizada: o **valor-p**, ainda nesta aula, é lido na tabela de Z; e o **teste t**, na **Aula 22** ($\sigma$ desconhecido), compara a estatística padronizada com a tabela t, porque em $\overline{X}$ os limites dependeriam de **S**, que só se conhece depois da amostra.

## A mesma regra na escala Z

Padronizando (Aula 13), cada limite em $\overline{X}$ vira um limite em **Z**:

$$\overline{X} > 6{,}5392 \Leftrightarrow \frac{\overline{X}-6{,}50}{0{,}02} > 1{,}96 \qquad \overline{X} < 6{,}4608 \Leftrightarrow \frac{\overline{X}-6{,}50}{0{,}02} < -1{,}96$$

No turno: $z_{obs} = \frac{6{,}545-6{,}50}{0{,}02} = 2{,}25 > 1{,}96 \rightarrow$ a mesma decisão.



## A estatística Z do teste para a média

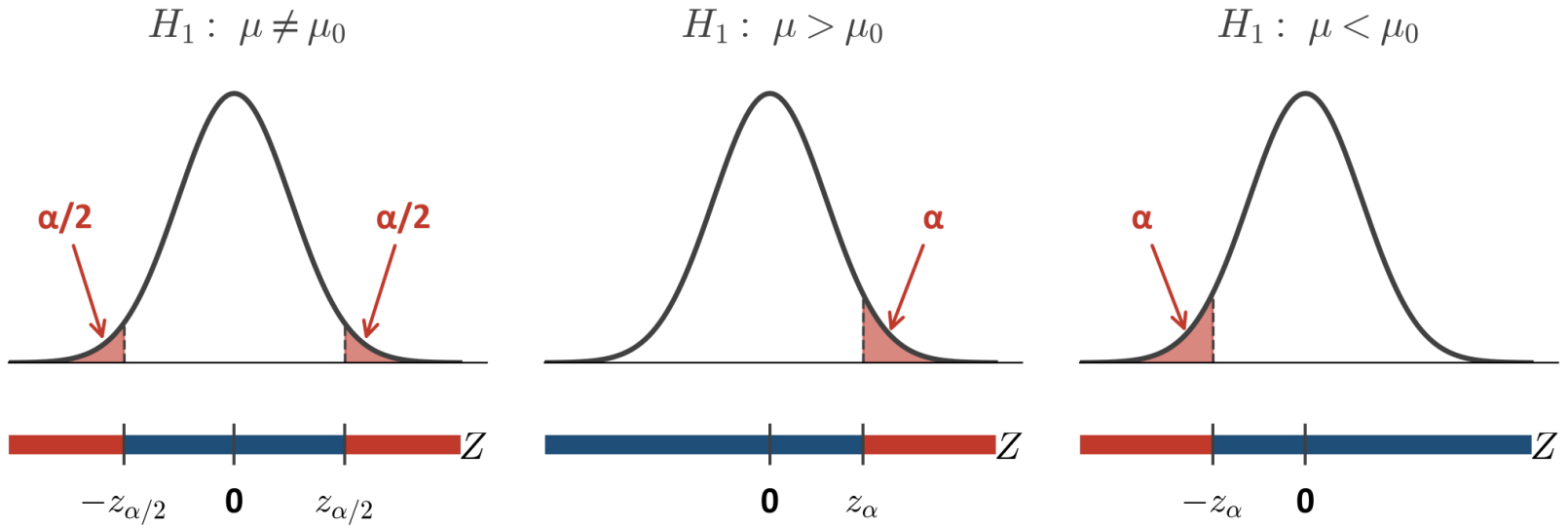
Para testar $H_0: \mu = \mu_0$ com $\sigma$ conhecido, usa-se a **estatística do teste**:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Supondo $H_0$ verdadeira, $Z \sim N(0,1)$ (Aula 15).
- **Condições:** $\sigma$ conhecido; população normal, ou $n$ grande pelo TLC (Aula 15).
- O valor calculado com a amostra é $z_{obs}$. O procedimento se chama **teste z** (Montgomery 9.2.1).

## Região crítica nos três casos

A forma de $H_1$ (Aula 20) define onde fica a RC; $z_{\alpha/2}$ e $z_{\alpha}$ em cauda superior (Aula 17):




| α | 10% | 5% | 1% |
|---|---|---|---|
| **Bilateral: $z_{\alpha/2}$** | 1,645 | 1,96 | 2,576 |
| **Unilateral: $z_{\alpha}$** | 1,28 | 1,645 | 2,33 |

**Exemplo 2 — Minério de ferro de Itabira**

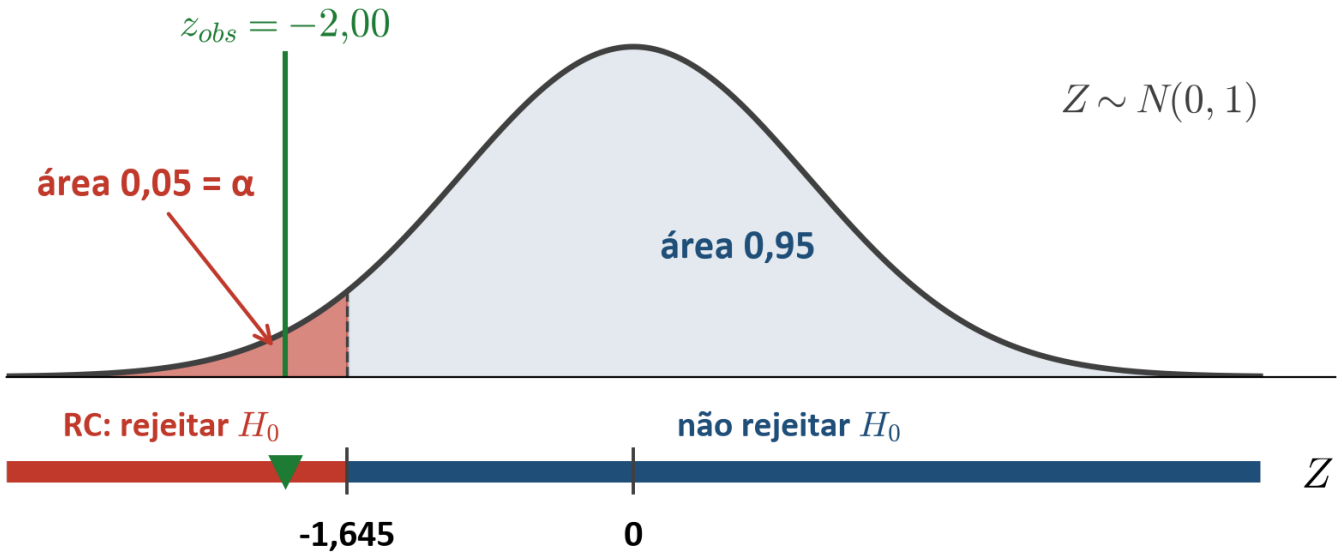
Um contrato de compra de minério de Itabira garante **teor médio de ferro de 64%**. O teor das cargas é **normal**, com desvio padrão $\sigma = 1{,}2$ ponto percentual, conhecido pelo histórico. O comprador analisa **36 cargas** e só reclama se houver evidência de teor **abaixo** do garantido, com **nível de significância** $\alpha = 5\%$.

A média das 36 cargas foi **63,6%**.

**Pergunta:** quais são $H_0$ e $H_1$? Qual a região crítica em Z? O comprador deve reclamar?

## Resolução do Exemplo 2

- $H_0: \mu = 64$ e $H_1: \mu < 64$: só teor menor interessa ao comprador (unilateral à esquerda, Aula 20).
- $\sigma/\sqrt{n} = 1{,}2/\sqrt{36} = 0{,}2$ (Aula 15).
- Na tabela, a área 0,45 dá $z_{0{,}05} = 1{,}645$: $RC = \{Z < -1{,}645\}$.
- $z_{obs} = \frac{63{,}6-64}{0{,}2} = -2{,}00 < -1{,}645$: **rejeitamos** $H_0$. Há evidência de teor médio abaixo do contrato.



**Exemplo 3 — Forno elétrico em Itaúna: dois analistas**

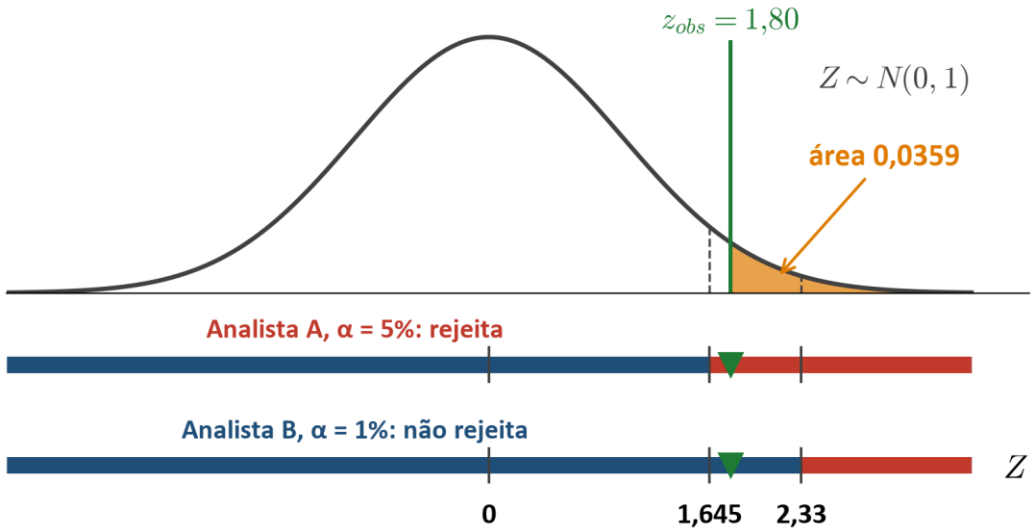
Numa aciaria de Itaúna, o consumo de energia do forno elétrico é **normal**, com média histórica de **400 kWh por tonelada** de aço e $\sigma = 20$ kWh/t. Depois da troca dos eletrodos, o gerente suspeita de **aumento**. Em **25 fornadas**, o consumo médio foi $\overline{x} = 407{,}2$ kWh/t.

A analista A usa **nível de significância** $\alpha = 5\%$; o analista B, $\alpha = 1\%$.

**Pergunta:** o que cada um decide? Supondo $H_0$ verdadeira, qual a probabilidade de a média de 25 fornadas dar **407,2 ou mais**?

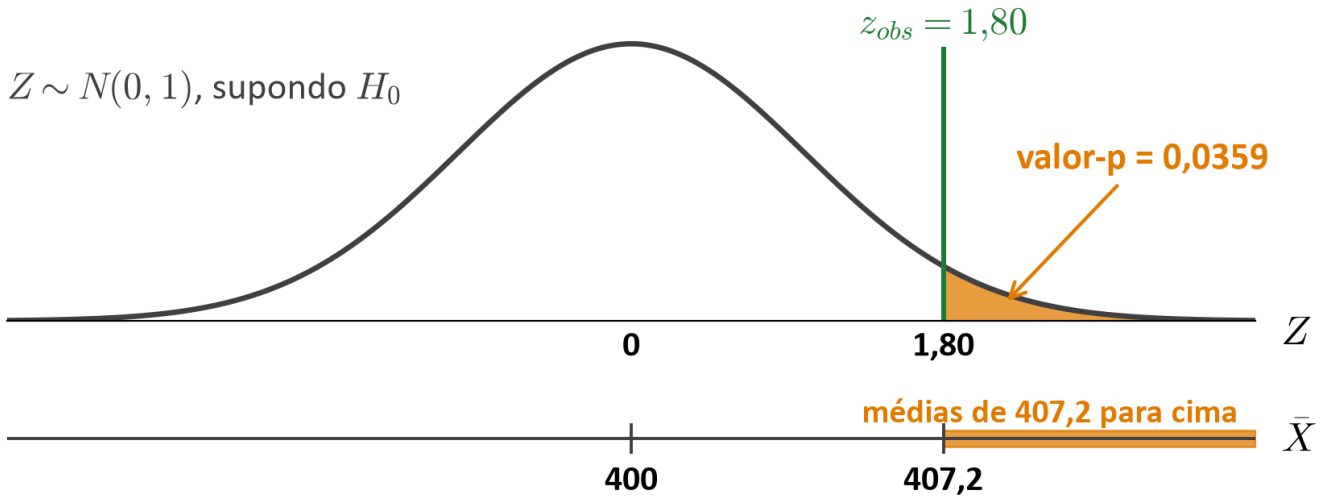
## Resolução do Exemplo 3

- $H_0: \mu = 400$ e $H_1: \mu > 400$; $\sigma/\sqrt{n} = 20/5 = 4$ (Aula 15);
- $z_{obs} = \frac{407{,}2 - 400}{4} = 1{,}80.$
- **A:** $1{,}80 > 1{,}645$ → rejeita.
- **B:** $1{,}80 < 2{,}33$ → não rejeita. **Mesmos dados, decisões diferentes** (Bussab 12.8).
- $P(Z \geq 1{,}80) = 0{,}5 - 0{,}4641 =$ **0,0359** (tabela, Aula 13): fica entre 0,01 e 0,05, e isso explica as duas decisões.



## Valor-p: a área além do valor observado

No Exemplo 3, supondo $H_0$ verdadeira ($\mu = 400$), qual a probabilidade de outra amostra de 25 fornadas dar média de 407,2 ou mais?

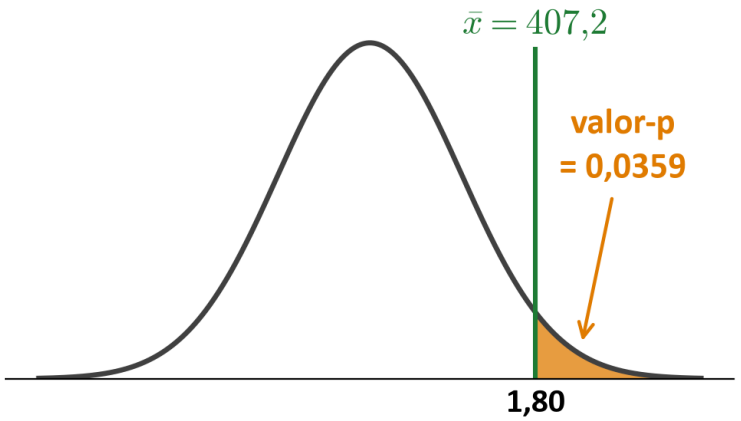



**Valor-p:** área sob a curva, **supondo $H_0$ verdadeira**, além do valor observado na amostra, do lado da região crítica. É a probabilidade de outra amostra dar um resultado **tão ou mais distante de $\mu_0$** que o nosso (Bussab 12.8; Montgomery 9.1.4).

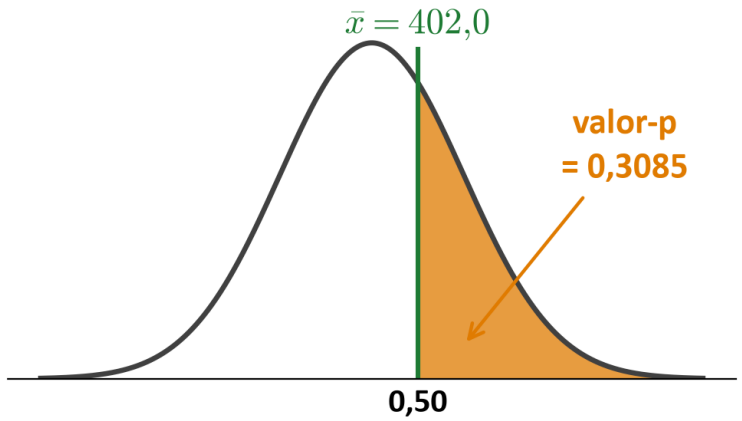
# Valor-p pequeno ou grande?

O mesmo forno, duas amostras diferentes:

área pequena: resultado raro se $H_0$ for verdadeira




área grande: resultado comum se $H_0$ for verdadeira

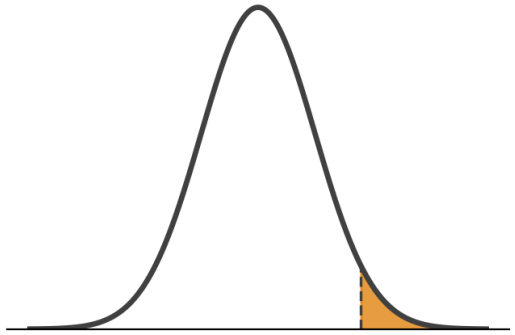



- Valor-p **pequeno**: os dados seriam raros se $H_0$ fosse verdadeira → **evidência contra** $H_0$.
- Valor-p **grande**: dados compatíveis com $H_0$ → sem evidência contra ela, o que não prova $H_0$ (Aula 20).
- O valor-p **depende da amostra**: outra média dá outro $z_{obs}$ e outra área.
- Já $\alpha$ é fixado **antes** de ver os dados (Aula 20).

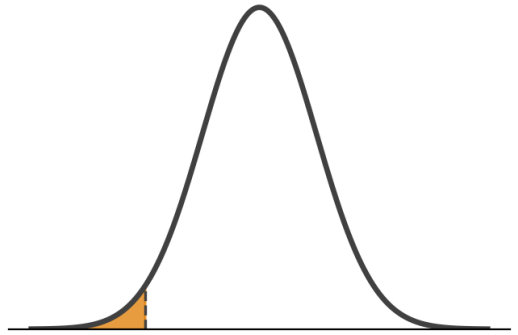
## Onde fica a área: depende de $H_1$

Os três casos, com os exemplos da aula:

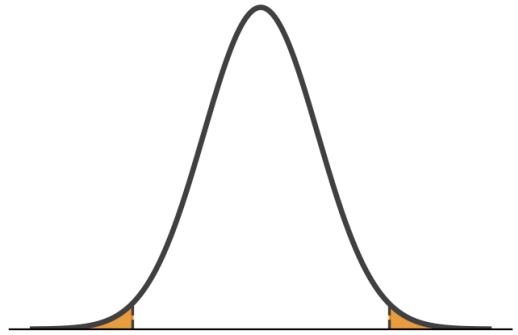
RC à direita (Ex. 3)
**valor-p = 0,0359**




RC à esquerda (Ex. 2)
**valor-p = 0,0228**




Bilateral (Ex. 1)
**valor-p = 2 × 0,0122 = 0,0244**




| $H_1: \mu > \mu_0$ | $H_1: \mu < \mu_0$ | $H_1: \mu \neq \mu_0$ |
|---|---|---|
| $0,5 - P(0 \leq Z \leq z_{obs})$ | $0,5 - P(0 \leq Z \leq \lvert z_{obs} \rvert)$ | $2 \times [0,5 - P(0 \leq Z \leq \lvert z_{obs} \rvert)]$ |

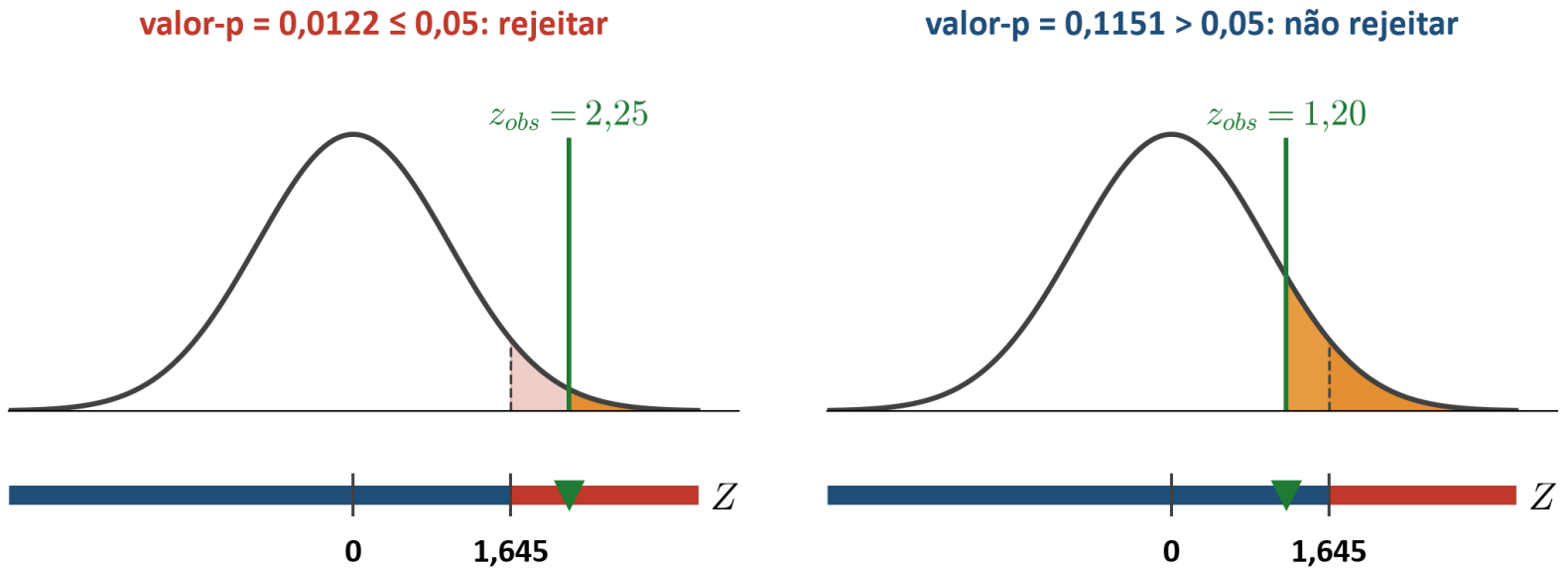
No bilateral, dobra-se a cauda porque a normal é simétrica (Bussab 12.8; Magalhães 8.4). Outro nome do valor-p: **nível descritivo** (o Magalhães escreve $\alpha^*$).

## Valor-p ou região crítica: a mesma decisão

**Regra: rejeitar $H_0$ se valor-p $\leq \alpha$.** O valor-p é o **menor $\alpha$ que rejeita $H_0$.**

No Exemplo 3, $0{,}0359 \leq 0{,}05$ → rejeita; $0{,}0359 > 0{,}01$ → não rejeita.

Teste à direita com nível de significância $\alpha = 5\%$ (RC em vermelho, área do valor-p em laranja):




Programas (R, Python, planilhas) informam o valor-p; o costume é relatar o valor-p junto com a decisão (Montgomery 9.1.4).

**Exemplo 4 — Ferro-silício em Pirapora**

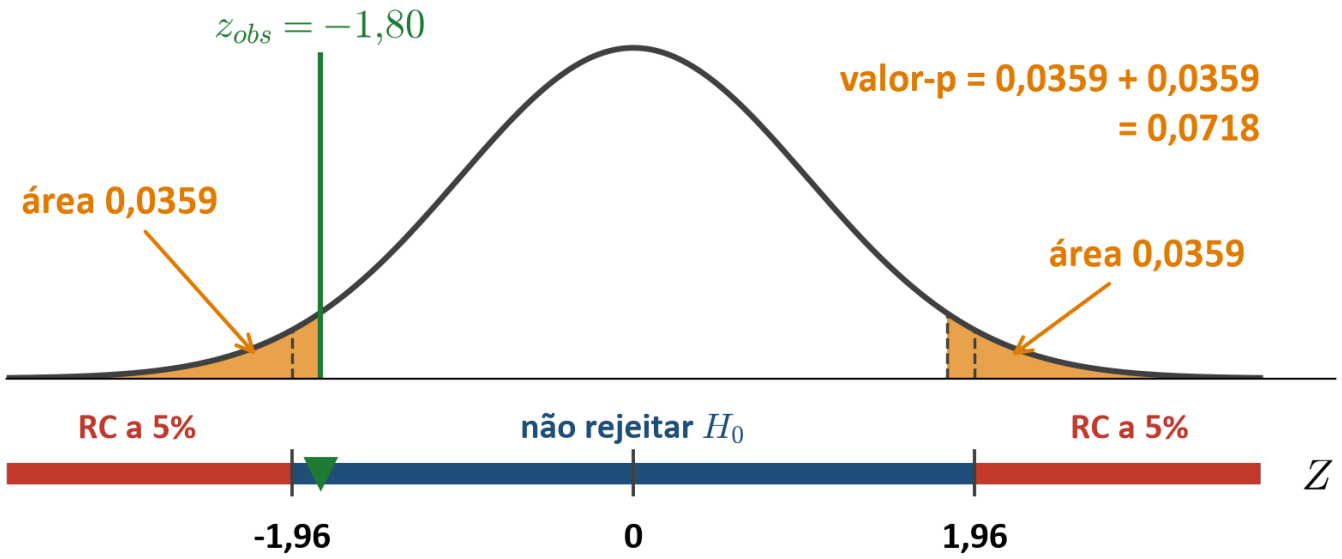
Uma produtora de ferroligas de Pirapora fabrica ferro-silício com **teor nominal de silício de 75%**. O teor dos lotes é **normal**, com $\sigma = 1{,}5$ ponto percentual. O laboratório analisa **9 lotes** e reclama se o teor médio fugir do nominal, **para mais ou para menos**.

A média dos 9 lotes foi **74,1%**.

**Pergunta:** qual é o valor-p? A decisão muda entre os níveis de significância $\alpha = 5\%$ e $\alpha = 10\%$?

## Resolução do Exemplo 4

- $H_0: \mu = 75$ e $H_1: \mu \neq 75$; $\sigma/\sqrt{n} = 1{,}5/3 = 0{,}5$ (Aula 15);
- $z_{obs} = \frac{74{,}1-75}{0{,}5} = -1{,}80.$
- Bilateral: valor-p $= 2 \times (0{,}5 - 0{,}4641) =$ **0,0718** — o mesmo |z| do Exemplo 3, mas o valor-p dobrou.
- Com nível de significância $\alpha = 5\%$: $0{,}0718 > 0{,}05 \rightarrow$ **não rejeitar**. Com $\alpha = 10\%$: $0{,}0718 \leq 0{,}10 \rightarrow$ **rejeitar**.



## Como ler o valor-p

Uma escala usada para descrever a força da evidência **contra** $H_0$ (Bussab, Tabela 12.2, escala de Fisher):

| valor-p | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Evidência** | marginal | moderada | substancial | forte | muito forte | fortíssima |

- Exemplo 3 (0,0359): entre moderada e substancial. Exemplo 4 (0,0718): marginal.
- Valor-p **grande** não é evidência a favor de $H_0$: só diz que a amostra não trouxe evidência contra ela (Aula 20).

## Cuidados com o valor-p

- Não é a probabilidade de $H_0$ ser verdadeira: ele é calculado **supondo** $H_0$ verdadeira (Montgomery 9.1.4).
- Não rejeitar $H_0$ não prova $H_0$ (Aula 20).
- A forma de $H_1$ é decidida **antes** de ver os dados (Aula 20).

## Significância estatística × significância prática

No fio-máquina de João Monlevade (Exemplo 1: nominal **6,50 mm**, $\sigma = 0{,}08$ mm), suponha que a média da amostra dê $\overline{x} = 6{,}505$ mm: só **0,005 mm** acima do nominal, uma diferença pequena demais para importar no uso do fio. O resultado do teste bilateral depende só de $n$:

| n | σ/√n | $z_{obs}$ | valor-p | nível de significância α = 5% |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,02 | 0,25 | 0,8026 | não rejeitar |
| 400 | 0,004 | 1,25 | 0,2112 | não rejeitar |
| 1.600 | 0,002 | 2,50 | 0,0124 | rejeitar |

- **A diferença é sempre a mesma; só $n$ muda.** Com $n$ grande, $\sigma/\sqrt{n}$ fica tão pequeno que qualquer diferença vira "significativa" (Montgomery 9.1.6).
- **"Significativo" quer dizer que os dados mostram que $\mu \neq \mu_0$, não que a diferença importa.** Quem decide se ela importa é o conhecimento do processo, não o teste. Por isso, olhe também o **tamanho** da diferença: com $n = 1.600$, o IC de 95% (Aula 18) é [6,501 ; 6,509]. A média saiu do nominal, mas por menos de 0,01 mm.

## Teste bilateral e intervalo de confiança

No Exemplo 1 (fio-máquina: $\overline{x} = 6{,}545$, $\sigma = 0{,}08$, $n = 16$), o IC de 95% para $\mu$ (Aula 18) é

$$6{,}545 \pm 1{,}96 \times 0{,}02 \;\Rightarrow\; [6{,}5058\,;\; 6{,}5842]$$

- O valor de $H_0$, 6,50, está **fora** do intervalo → rejeitar $H_0$ a 5%, a mesma decisão da Resolução 1.
- **Por quê:** o teste rejeita quando $|\overline{x} - \mu_0| > z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$, e o IC é $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. As duas contas medem a mesma distância: $\mu_0$ longe demais de $\overline{x}$ é o mesmo que $\mu_0$ fora do intervalo.
- Regra (Montgomery 9.1.5): no teste **bilateral** de nível $\alpha$, rejeita-se $H_0$: $\mu = \mu_0$ se e somente se $\mu_0$ está fora do IC com nível de confiança $1 - \alpha$.

## Os 5 passos com a estatística Z

1. Fixe $H_0$ e $H_1$.
2. Escolha a estatística do teste e obtenha sua distribuição supondo $H_0$ verdadeira (hoje: Z, com $N(0,1)$, slide 7).
3. Fixe $\alpha$ e construa a região crítica em Z ($z_{\alpha/2}$ ou $z_{\alpha}$).
4. Calcule o valor da estatística com os dados da amostra: $z_{obs}$.
5. Se o valor cair na RC, rejeite $H_0$; caso contrário, não rejeite $H_0$.

Ou, no lugar dos passos 3 e 5: calcule o **valor-p** e rejeite $H_0$ se valor-p $\leq \alpha$.

## Resumo da aula

- **Estatística do teste:** $Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, com $Z \sim N(0,1)$ supondo $H_0$.
- **RC:** $|Z| > z_{\alpha/2}$ (bilateral); $Z > z_{\alpha}$ (à direita); $Z < -z_{\alpha}$ (à esquerda).
- **Valor-p:** $0{,}5 - P(0 \leq Z \leq |z_{obs}|)$ no unilateral; o dobro no bilateral.
- **Rejeitar $H_0$ se valor-p $\leq \alpha$**; a decisão é a mesma da região crítica.
- No teste **bilateral** com nível de significância $\alpha$, rejeitar $H_0: \mu = \mu_0$ é o mesmo que $\mu_0$ ficar **fora do IC de confiança** $1 - \alpha$ (Exemplo 1: 6,50 fora de [6,5058 ; 6,5842]).

## Termos novos da aula

- **Estatística Z e teste z:** $Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, com $\sigma$ conhecido.
- **Valor observado** $z_{obs}$**:** o valor de Z calculado com a amostra.
- **Valor-p (nível descritivo):** probabilidade, supondo $H_0$, de um resultado tão ou mais extremo que o observado.
- **Significância estatística × prática:** rejeitar $H_0$ não garante que a diferença importe na prática.

**Atividades referentes à aula**

**Leitura recomendada:**

- Bussab & Morettin — Cap. 12: 12.5 e 12.8
- ou Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.1.4, 9.1.5 e 9.2.1

**Exercícios recomendados:**

- Bussab & Morettin — Cap. 12: Problemas 6 (a, c, d), 7, 8, 9, 16 e 17; Suplementares 25 (a) e 27
- Magalhães & Lima — Seção 8.6: 2, 5 (b), 6 (a) e 9
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.1.5, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 (a), 9.2.7 (a, b), 9.2.8 (a, b), 9.2.9 (a, b) e 9.2.10
- Morettin — Cap. 12: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12
- Lista de Exercícios 21